

Lecture 4 楔子

- 需求、供給曲線的形狀（描繪了需求、供給法則），是需求者、生產者都是價格接受者（Price Taker），且在有限資源下，考量機會成本、追求比較利益下，對需求量、供給量決策的結果
- 而這些需求、供給曲線的形狀將決定商品的需求、供給彈性，而有了 Lecture 3 中各種彈性的討論
- 那怎麼樣的決策過程會得到這些需求、供給曲線的形狀呢？
- Lecture 4 先從消費者（需求者）的選擇與需求曲線的導出開始

Lecture 4: 消費者選擇與需求曲線的導出

(Consumer Choices and Derivation of Demand Curves)

Outline

- 4-1
 - 4-1.1: 效用與偏好
 - 4-1.2: 對消費者偏好常做的假設
- 4-2: 同時考量主觀偏好與客觀限制下消費者的選擇
- 4-3
 - 4-3.1: 需求曲線的導出
 - 4-3.2: 替代效果與所得效果
- 4-4: 兩種特殊的偏好與其最適消費選擇的分析

4-1.1: 效用與偏好

(Utility and Preference)

- 效用：耗用資源後，消費者滿足的程度
(Utility: The measure of happiness or satisfaction after consuming resources, like money, food,...etc.)
- 偏好：有限資源下，在耗用資源以滿足慾望時，消費者取捨的基準
(Preference: When the resources are limited, preference refers to the consumers optimal choices between alternatives. That is, it describes what the consumers want)

- 需求決策的結果：

- 有限資源下，理性的需求量決策大致上符合「需求法則」，即對X商品而言，一定時間內，在其他條件不變的情況下，消費者的需求量 Q_X^D 與價格 P_X 的關係會是反向變動關係

- 需求的決策過程與描述：

- 需求決策是家庭(或個人)在預算限制之下，追求效用極大所推導而出
- 預算限制描述了家庭(或個人)可以消費的客觀範圍
- 效用則刻畫了家庭(或個人)喜歡何種消費的主觀偏好

- 效用函數 (Utility Function)

- 用來描述消費組合與偏好之間的關係

- 如果今天某消費者總共消費 n 種商品，其消費組合表達成 $(Q_1^D, Q_2^D, \dots, Q_n^D)$ ，其中 Q_i^D 代表第 i 種商品的消費(需求)量
 - 若該消費者消費了這 n 種商品後，滿足的程度為 U ，則滿足的程度與消費組合的關係表達成

$$U = h(Q_1^D, Q_2^D, \dots, Q_n^D)$$

我們稱函數 h 為效用函數

- 函數 h 的形狀描述了消費組合 $(Q_1^D, Q_2^D, \dots, Q_n^D)$ 和 U 的關係，是一種對消費者偏好的表達

- 邊際效用 (Marginal Utility, MU) 的定義

- 假定某消費者原本考慮的消費組合是 (Q_1^D, Q_2^D) ，後來考慮多消費些商品1，所以新的消費組合為 $(Q_1^D + \Delta Q_1^D, Q_2^D)$
- 原本的消費組合能為該消費者達到效用 $U_b = h(Q_1^D, Q_2^D)$ ，新的消費組合所帶來的效用則為 $U_a = h(Q_1^D + \Delta Q_1^D, Q_2^D)$
- 要衡量因為增加 ΔQ_1^D 消費而增加的效用，數學式表達成

$$\frac{U_a - U_b}{\Delta Q_1^D} = \frac{\Delta U}{\Delta Q_1^D} = MU_1$$

經濟學家將上式稱為商品1的邊際效用，通常簡寫成 MU_1

- 同理，衡量因為增加 ΔQ_2^D 消費而增加的效用，寫成 MU_2

- 例如：

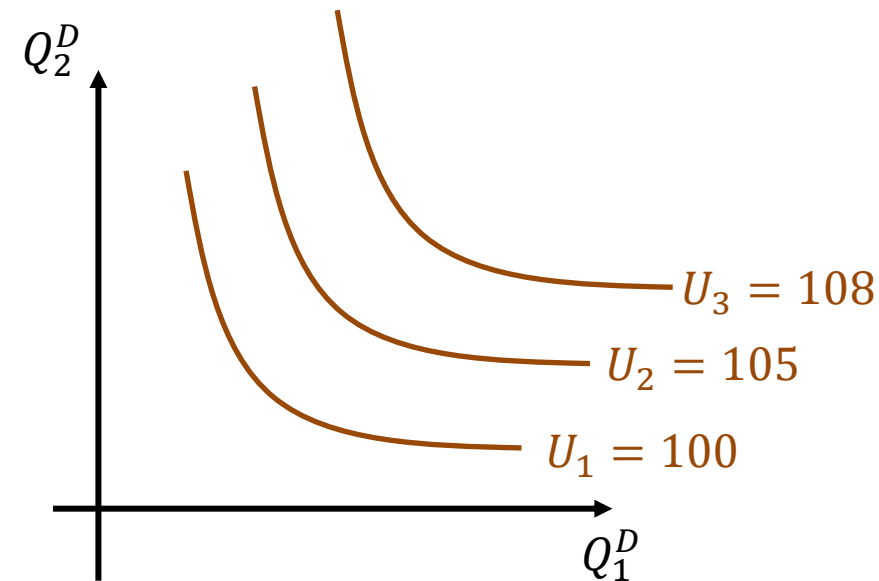
若某消費者的效用函數描述成 $U = h(Q_1^D, Q_2^D)$ ，其中 Q_1^D 代表水果的消費量(斤)， Q_2^D 代表肉品的消費量

若該消費者在某一天內消費1斤水果與0.5斤肉品，
則能使他的滿意程度達到 $U_b = h(1, 0.5) = 100$

若水果的消費量不變，肉品消費量增加為0.6斤，使新的效用水準變為 $U_a = h(1, 0.6) = 102$ ，所以新增肉品消費的邊際效用為

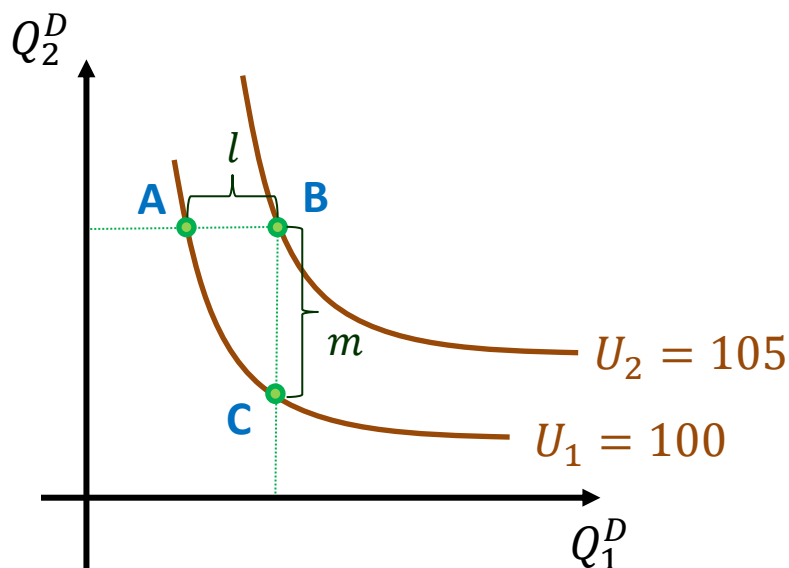
$$MU_2 = \frac{U_a - U_b}{\Delta Q_2^D} = \frac{102 - 100}{0.6 - 0.5} = 20$$

- 效用水準的無異曲線 (Indifference Curve)



- 前例中，我們假設 $h(1, 0.5) = 100$ 。
或許少吃點水果、多吃點肉，
 $(Q_1^D, Q_2^D) = (0.9, 0.6)$ 也能達到 100 的效用水準。
- 將所有能達到某一特定效用水準的 (Q_1^D, Q_2^D) 消費組合點畫在 Q_1^D - Q_2^D 平面上，即為一無異曲線，或等效用曲線。
- 左圖中三條不同的無異曲線，分別對應著不同的效用(滿足)水準。

• 邊際替代率 (Marginal Rate of Substitution, MRS)



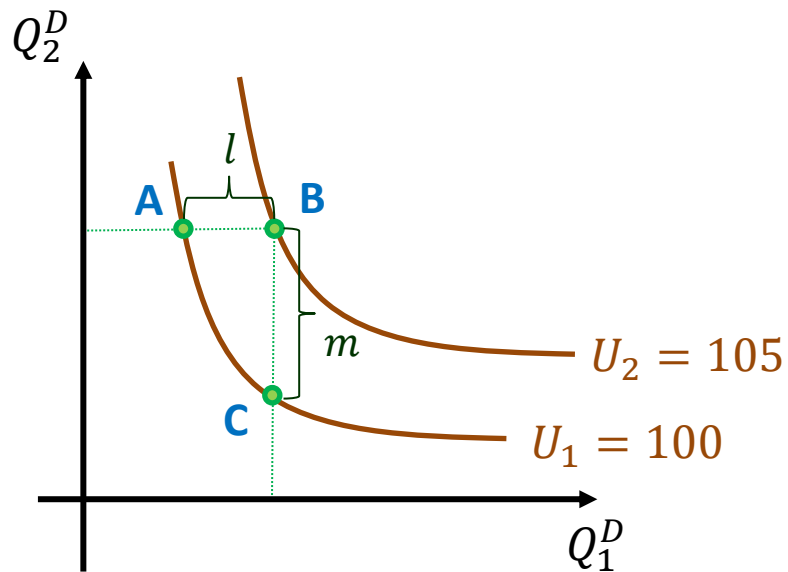
- 左圖中由 A 到 B ，商品1消費量增加 l 單位，商品2消費量不變，效用增加 $\Delta U = U_2 - U_1$ 。故商品1消費量增加 l 單位所引發的邊際效用為：

$$MU_1 = \frac{\Delta U}{\Delta Q_1^D} = \frac{5}{l}$$

- 左圖中由 B 到 C ，商品2消費量減少 m 單位，商品1消費量不變，效用減少 $\Delta U = U_2 - U_1$ 。故商品2消費量減少 m 單位所引發的邊際效用為：

$$MU_2 = \frac{\Delta U}{\Delta Q_2^D} = \frac{-5}{m}$$

- 如果 A、C 兩點夠接近，則 A 點的切線斜率即為 A、C 兩點間連線的斜率



- 無異曲線上任意一點切線斜率的絕對值，即為該點的邊際替代率(MRS)，所以A點的MRS為： $MRS_A = \frac{m}{l} > 0$
- 邊際替代率也可以表達成邊際效用的比值，例如

$$MRS_A = \frac{m}{l} = \left| \frac{5/l}{-5/m} \right| = \left| \frac{\Delta U / \Delta Q_1^D}{\Delta U / \Delta Q_2^D} \right| = \left| \frac{MU_1}{MU_2} \right|$$

- 邊際替代率的意義在於：如果要維持相同的效用水準，當增加1單位商品1的消費，則需要減少多少單位商品2的消費

(維持相同的效用水準之下，MRS是一個衡量消費者主觀取捨、描述其偏好的量)

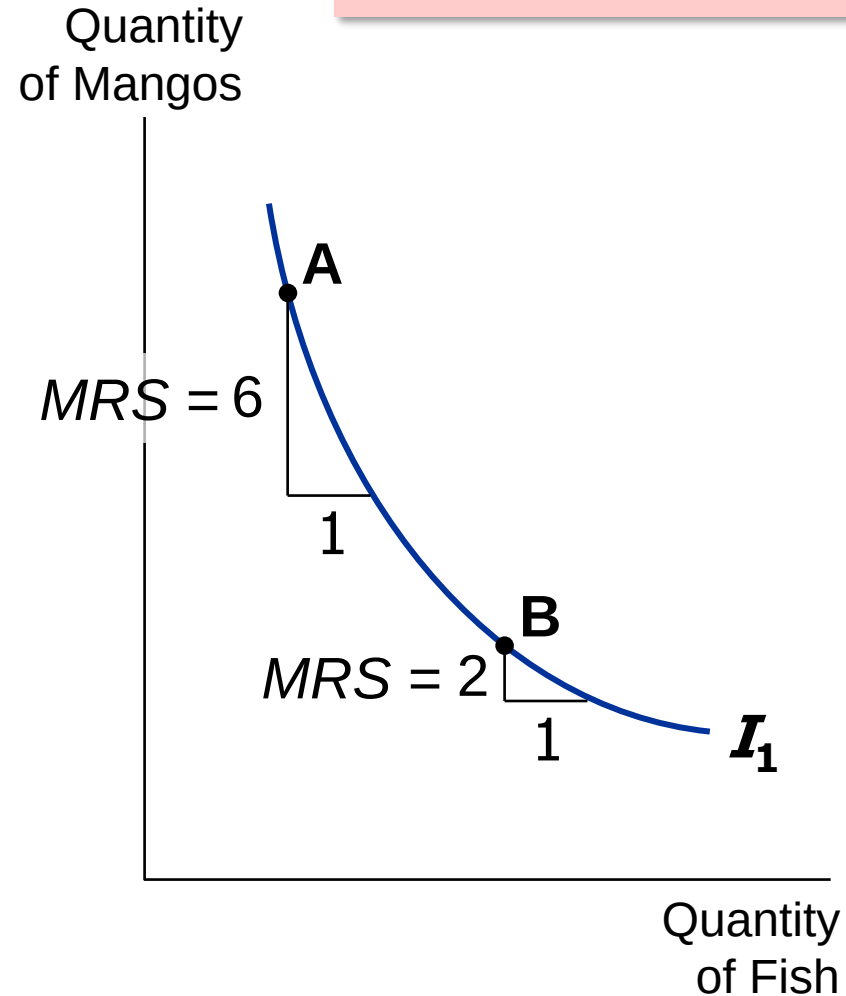
- **Marginal rate of substitution (MRS):**

the rate at which a consumer is willing to trade one good for another.

Hurley's MRS is the amount of mangos he would substitute for another fish.

MRS falls as you move down along an indifference curve.

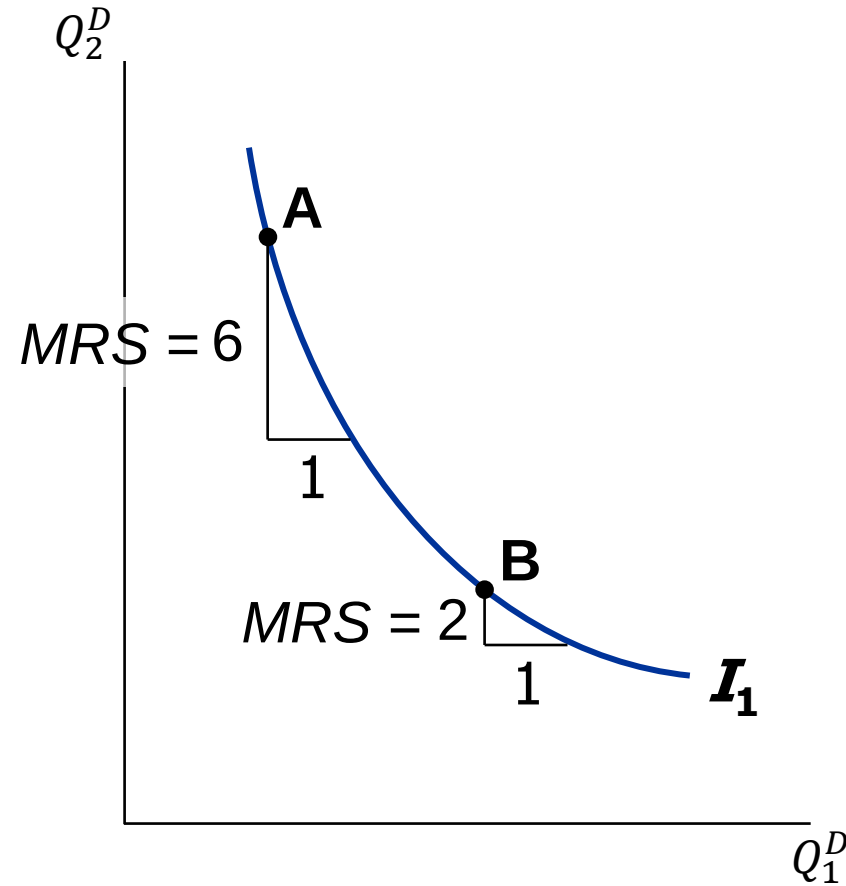
MRS = slope of indifference curve



- Notice especially that the MRS at point A, MRS_A , is approximately

$$\begin{aligned} MRS_A &= \left| \frac{-6}{1} \right| = \left| \frac{\Delta Q_2^D}{\Delta Q_1^D} \right| \\ &= \left| \frac{\Delta U / \Delta Q_1^D}{\Delta U / \Delta Q_2^D} \right| \\ &= \left| \frac{MU_1}{MU_2} \right| \end{aligned}$$

*MRS = slope of
indifference curve*

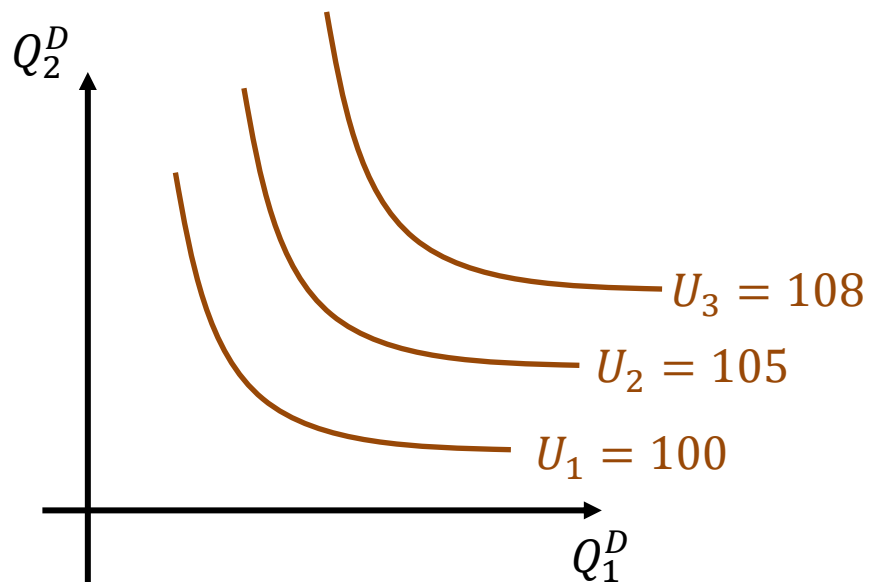


4-1.2: 對消費者偏好常做的假設

(There are four properties of indifference curves)

- 對偏好常做的假設

- 什麼樣的偏好設定會讓無異曲線如下圖？



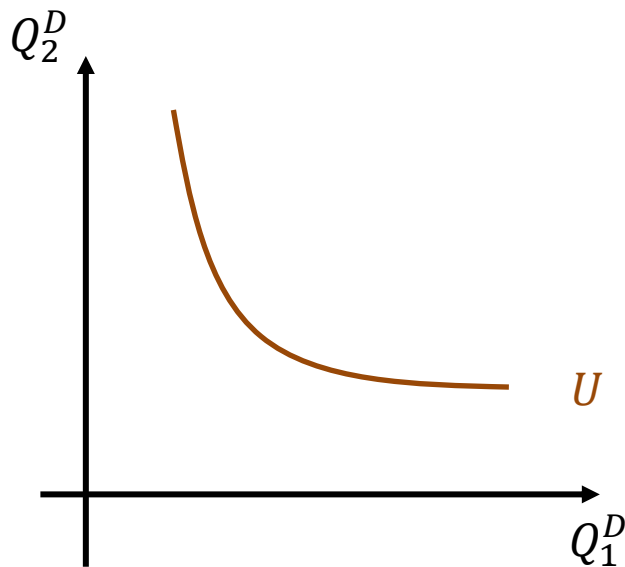
- 給定消費組合 (Q_1^D, Q_2^D) ，用以描述消費組合與偏好關係的無異曲線，「標準」的數學特性有以下四點

- (1) 無異曲線連續且平滑（可微分）
- (2) 斜率為負；越高的效用水準，其無異曲線越往右上方移動
- (3) 凸向原點
- (4) 不同效用水準，無異曲線不相交

- 這些數學特性對應的偏好假設如下

(1) 無異曲線連續且平滑

- 假設消費者可以對任意商品組合間些微效用的差距做出比較



- 為了方便分析，我們會假設所有商品可以無限分割成任意等分，例如，1.6234份的香蕉、2.1234份的肉品
- 然後假定，消費者可以計算出這些可任意分割的消費組合所帶來的效用水準，並可分辨其差異，即便是差異非常微小，消費者都能感受到
- 消費者可以計算效用水準，就可畫出同樣效用水準的無異曲線

(2) 無異曲線的斜率為負，且越是在右上方的無異曲線代表的效用水準越大

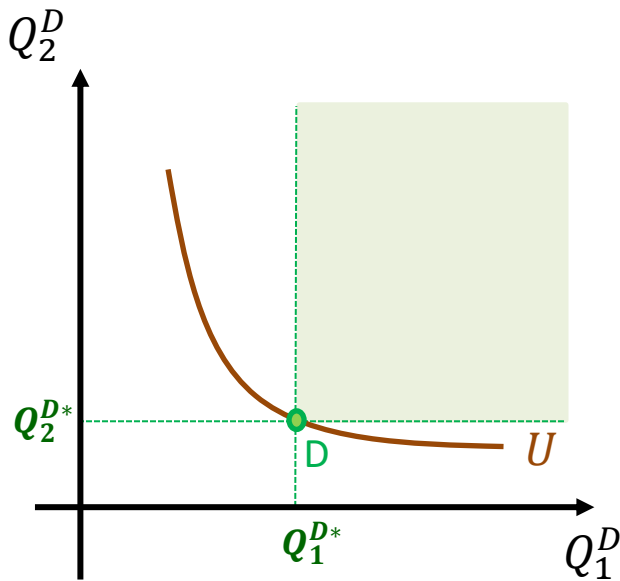
- 假設消費者消費商品後邊際效用為正

- 假定效用函數為 $U = h(Q_1^D, Q_2^D)$

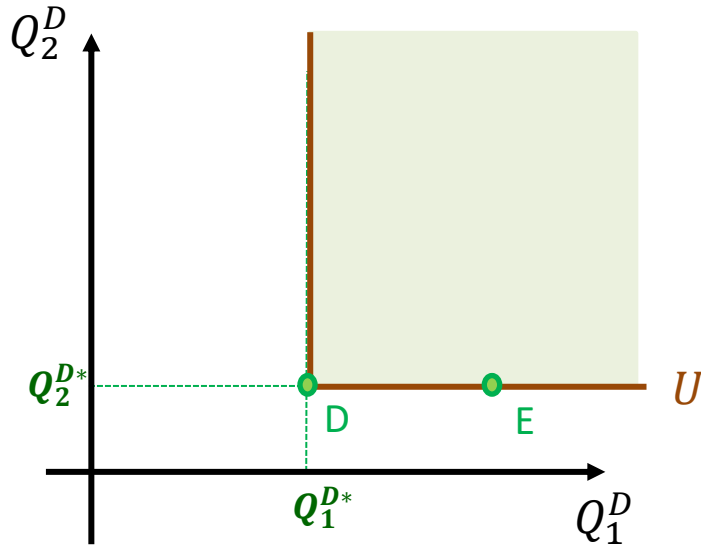
- 若此2商品消費的邊際效用皆為正，代表如果某人對這些商品的邊際效用永遠為正，代表他對這些商品的消費沒有最大的滿足點 (i.e., 多比少好，而反例在 [In-class exercise 4-1](#))

- 若邊際效用為正，則給定D點，當商品1的消費量超過 Q_1^{D*} ，商品2消費量超過 Q_2^{D*} (淡綠色區域)，效用水準都要比D點高

- 要達到此特性，無異曲線必須是負斜率
(因為邊際效用為正，所以為了維持相同的效益水準，增加某一項消費，就必須減少其他項目消費)

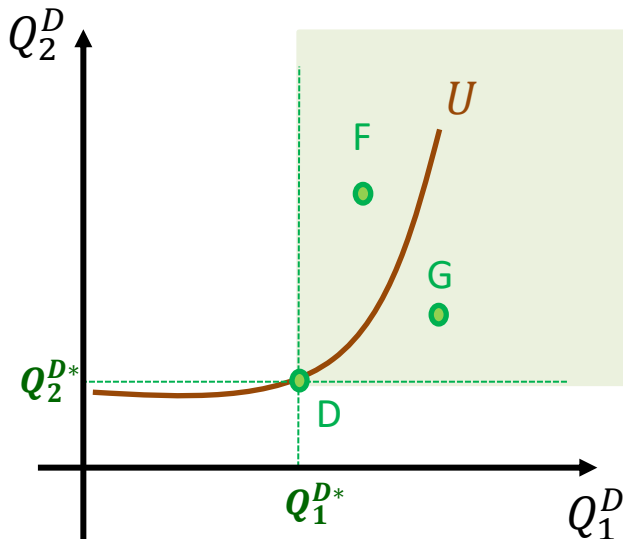


Case 1: 無異曲線為折線



- 如果無異曲線如左圖的折線，則無異曲線上的點不符合商品邊際效用為正的特性，因為無異曲線上任意點所能達到的效用相同
- 例如， E 點的效用水準與 D 點相同，而， E 卻為其他條件相同但商品1消費量比較高的點

Case 2: 正斜率無異曲線

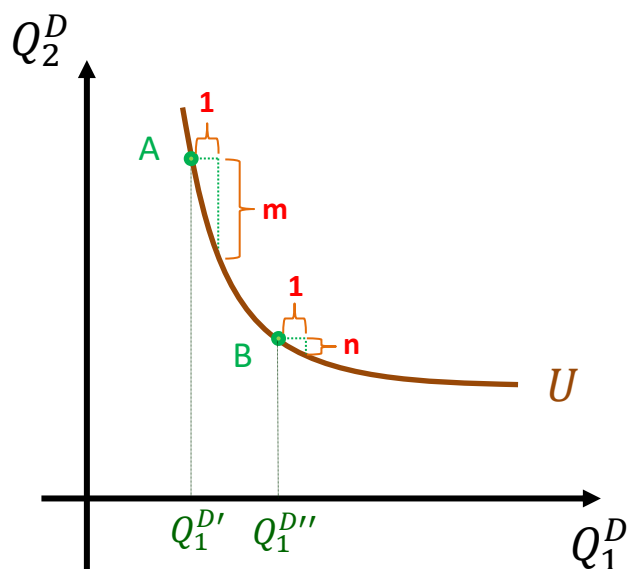


- 如果無異曲線如左圖的正斜率，則淺綠色區域(兩商品消費量比較大的區域)會被切成兩個部分
- 如果無異曲線上的任意點效用水準相同，則如果其他條件相同，若 F 點的效用水準比 D 點高， G 點的比 D 點小，則後者不符合邊際效用為正的特性，反之則前者不符合邊際效用為正的特性

(3) 無異曲線凸向原點

- 假設消費者邊際替代率遞減

- 根據定義， $MRS_A = \frac{m}{1} > \frac{n}{1} = MRS_B$
代表隨著商品1的消費量越來越多，
邊際替代率(為了維持相同效用，多1
單位的商品1消費所必須減少的商品2
消費)會越來越小

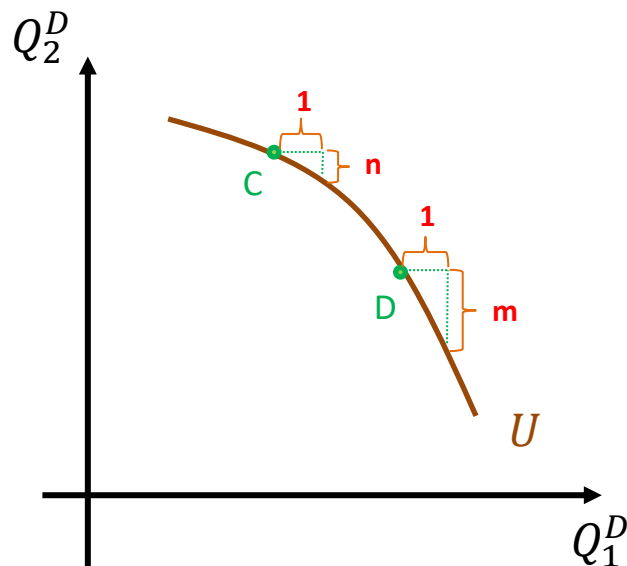


- 這代表，當有一方的消費量已經很高
(如A點)，多增加另一方商品的消費量，
在維持相同的效用水準之下，你會願意
放棄很多已是高消費量的商品

(這是一種非極端消費者的偏好，意思是消費者會對已經消費很多的商品感覺比較不稀罕，會願意犧牲很多改去消費買得比較少的商品)

- 如果無異曲線保證邊際替代率遞減，則
無異曲線凸向原點

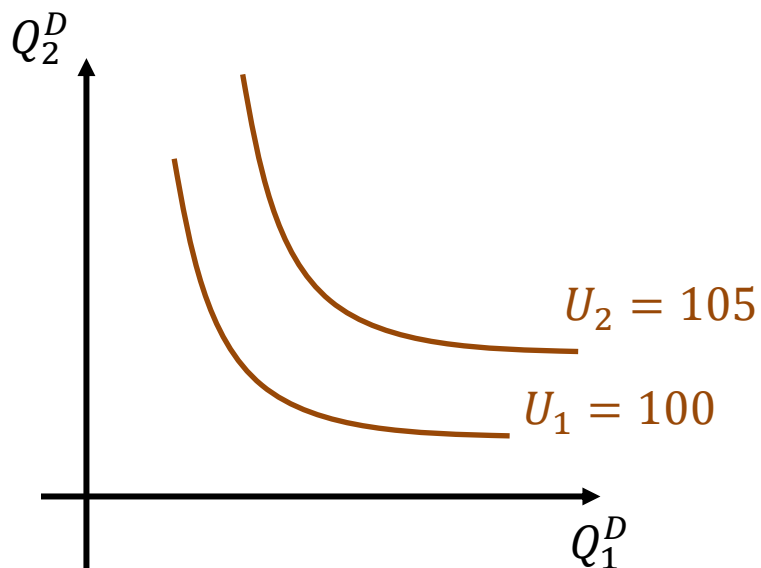
Case : 邊際替代率遞增



- 如果無異曲線如左圖凹向原點，則代表消費者邊際替代率遞增
- 這代表一種極端的消費者偏好；消費者兩種商品其中一種有越陷越深的傾向，到最後只會消費兩者其中之一個商品
- 相較之下，邊際替代率遞減的無異曲線，比較會同時消費兩種商品

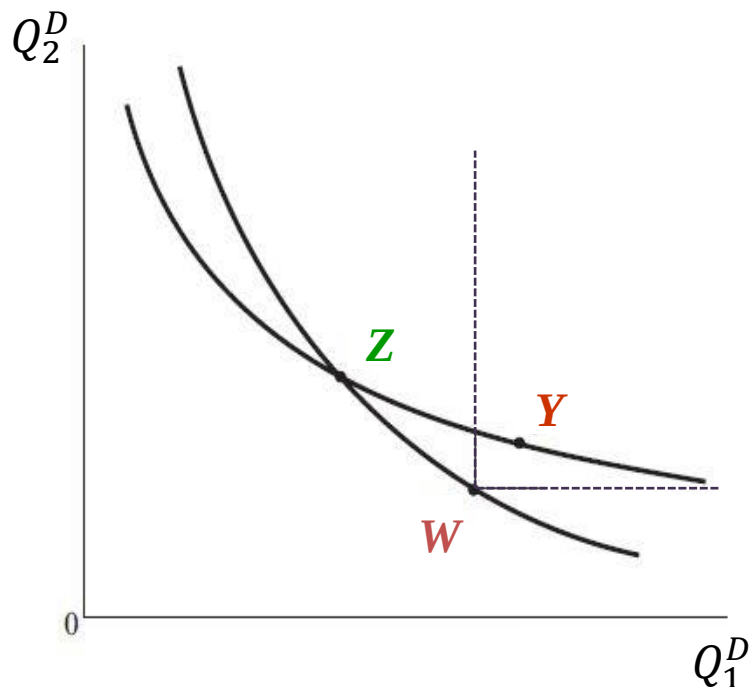
(4) 不同的效用水準，無異曲線不相交

– 假設消費者的偏好排列具有一致性



- 經濟分析假定，所有消費者對所謂「理性」的認知相同；因為大家對「比較好」、「比較壞」的定義一致，所以偏好也一致
- 偏好一致，指的並不是相同的消費組合會給所有的消費者有一樣的效用水準，而是對不同消費組合的好惡，排序要一致
- 一旦偏好可以利用效用水準來排序，那代表不同效用水準的無異曲線不會相交
- 如果相交，則兩符合邊際效用為正的無異曲線將得出矛盾的推論
(對好壞的定義將不一致)

Case : 兩相交的無異曲線



- 左圖為針對某一位消費者所畫出，兩條符合連續且平滑、邊際效用為正、邊際替代率遞減的無異曲線，但兩線相交
 - 由於Y與Z在同一條無異曲線上，所以兩點所衡量出來的效用， $U(Y)$ 、 $U(Z)$ ，根據定義會相同，即 $U(Y) = U(Z)$
 - 由於W與Z在同一條無異曲線上，所以兩點所衡量出來的效用也會相同，即 $U(W) = U(Z)$
 - 所以根據上述推論， $U(Y) = U(W)$
 - 但因為Y在W的第一象限上，根據邊際效用為正的定義， $U(Y) > U(W)$ ，與上述結論不一致
- (得到了一個好壞排序前後不一致的結論)

小結論

- 一般而言，我們利用效用函數來描述消費組合 與 一消費者偏好 兩者之間的關係，how?

Step 1: 給定消費組合各商品的消費數量，可利用效用函數算出該消費數量替該消費者帶來的效用水準

Step 2: 如果各種消費組合都能透過效用函數求出效用水準，則當我們討論的消費組合只有兩種商品時，可以把相同效用水準的點連起，畫成無異曲線（或等效用曲線），

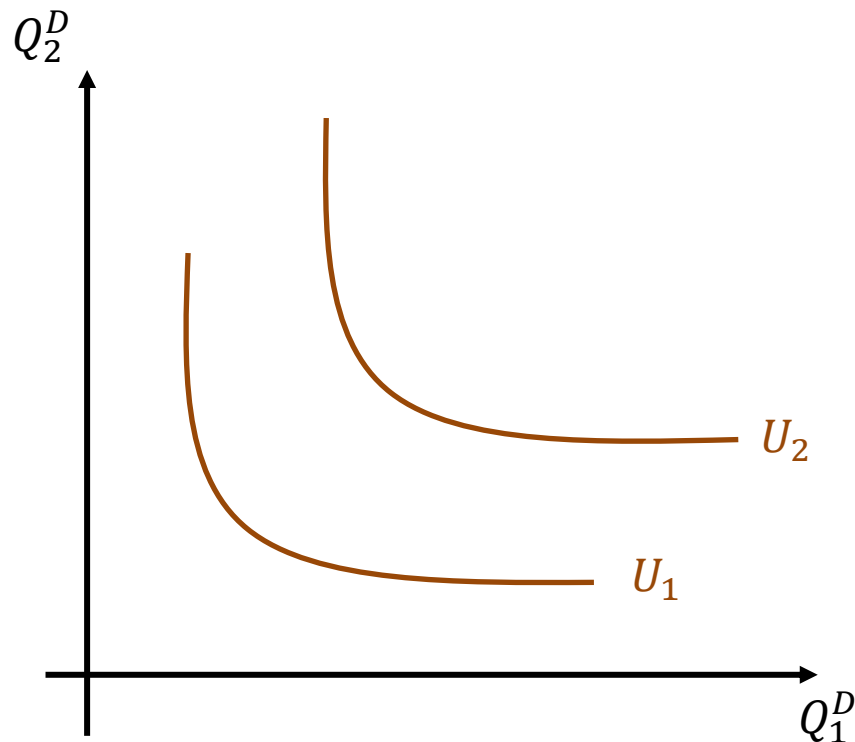
Step 3: 除了效用水準，還有兩個量可以對消費者的偏好進行描述

(a) 邊際效用，定義在效用函數上

(b) 邊際替代率，定義在無異曲線上

- 一位標準的理性消費者，我們會如何描述他的偏好：
 - (1) 他能夠分辨出，消費組合中商品數量極些微的差距所帶來的效用差
 - (2) 對帶來正效用的商品，邊際效用(MU)為正；但像是食品類商品，只有在達到最大效用之前邊際效用為正
 - (3) 邊際替代率(MRS)遞減：為了維持同樣的效用水準，他會願意犧牲很多已經是高消費量的商品，轉而去買消費量比較小的商品。
這用來描述該名消費者的主觀取捨。
 - (4) 能夠對消費組合所帶來的效用水準做出不衝突的排序；排序要不衝突，描述不同效益水準的無異曲線必須不相交

- 所以，如果消費組合只有兩個商品，



- 效用函數必須連續且平滑，才能定義MU
- 無異曲線必須連續且平滑，才能定義MRS
- MU 為正，所以較高效用水準的無異曲線會在較低者的右上方(第一象限)，且曲線上任意點斜率為負
- MRS 隨 Q_1^D 增加而遞減，所以無異曲線會凸向原點
- 不同效用水準的無異曲線不會相交

In-class exercise 4-1

- 很多商品，例如食品，只在達到最大滿足點之前，邊際效用為正，爾後邊際效用為負，例如以下例子：
- 令 Q_1^D 表包子消費個數， Q_2^D 表香蕉消費根數。某人最喜歡的消費組合為 $(Q_1^D, Q_2^D) = (3, 2)$ ，吃的太多或太少效用均不及消費 $(3, 2)$ 時的水準。請畫出該消費者可能的無異曲線形狀

(Suppose that X_1 and X_2 indicate the consumption volume of bun and banana and a consumer consumes only buns and bananas. The consumer's optimal consumption bundle is $(Q_1^D, Q_2^D) = (3, 2)$. This is the only bundle that can maximize his utility. More or less consumption of buns and bananas cannot reach such utility level. Please draw the consumer's indifference curve.)

- 若消費者對 (Q_1^D, Q_2^D) 的偏好如上所述，請問其無異曲線是否符合「負斜率」、「凸向原點」的特性？

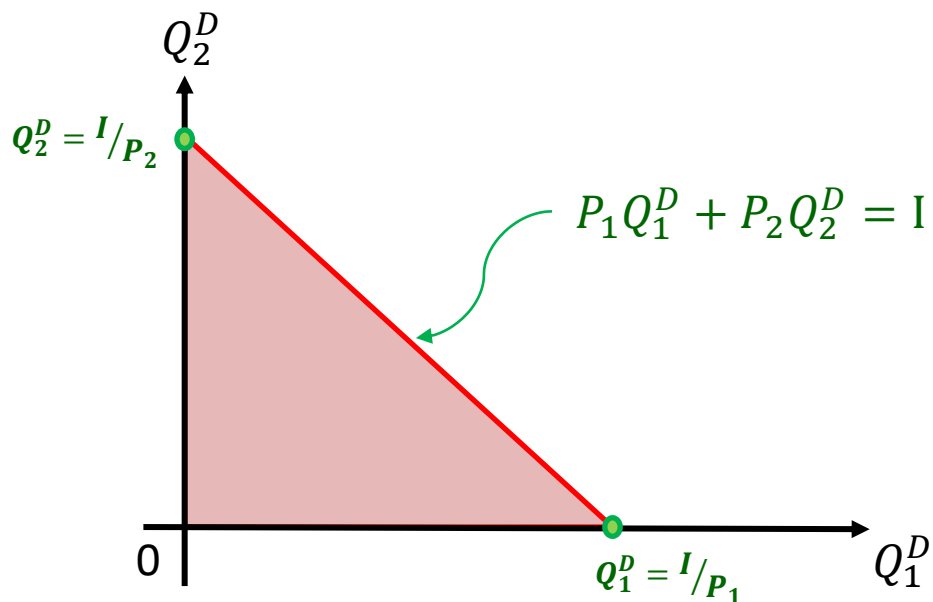
(Would the indifference curves have negative slope and be bowed inward?)

4-2: 同時考量主觀偏好與客觀限制下消費者的選擇

- 效用函數或無異曲線所刻畫的是消費者個人符合理性原則的主觀偏好
- 預算限制是消費者最重要的客觀限制
- 要完整分析消費者的需求行為，必須要結合消費者的主觀偏好與客觀限制

- 如何利用數學描述預算限制：

- 假定消費組合只包含兩種商品，其每單位價格分別為 P_1 、 P_2
- 如果某消費者決定兩商品分別購買 Q_1^D 、 Q_2^D 單位，則該消費者的總支出為 $P_1 Q_1^D + P_2 Q_2^D$
- 假定該消費者的總所得是 I
- 則預算限制式可寫成： $P_1 Q_1^D + P_2 Q_2^D \leq I$



- 則左圖紅線 $\overline{AB}$ 的斜率絕對值為

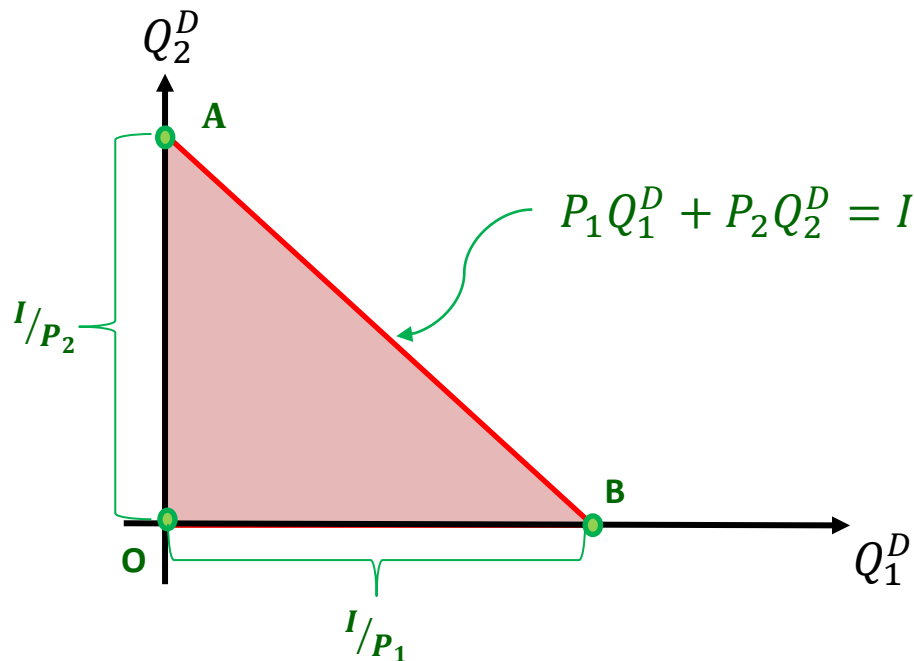
$$\frac{I/P_2}{I/P_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

代表消費者在消費市場上面對這兩種商品的客觀交換比:

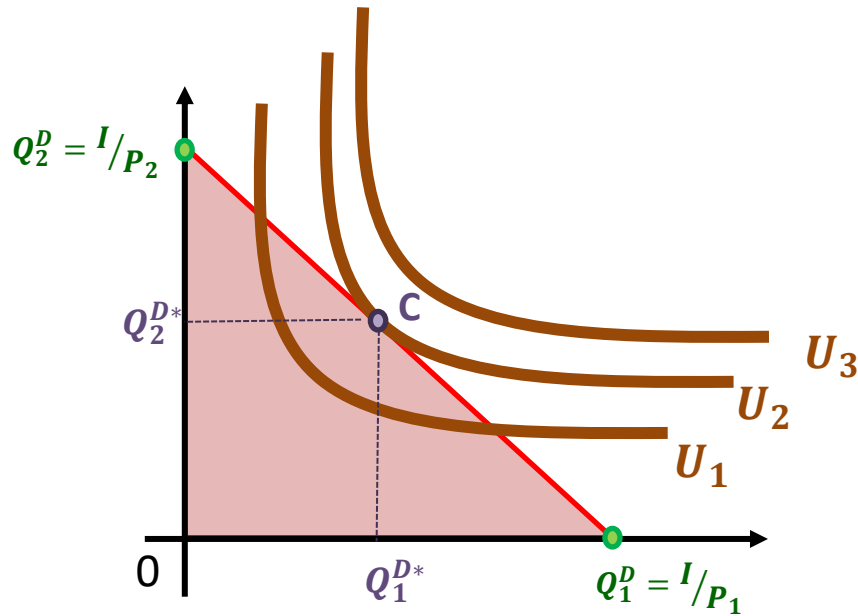
如果兩商品的價格這樣定，那減少1單位的商品1消費，如果還要將總收入用完，則可以增加 P_1/P_2 單位的商品2消費

而此客觀交換比是兩商品的市價比例，代表的是，給定收入，由市場用價格告訴消費者如何取捨

- 則左圖 $\triangle ABO$ 區域，都是消費者在面對市場商品價格時，買得起的消費組合區域



- 預算限制下消費者的最適消費選擇：



- 給定預算限制，紅色三角形區域為總收入為 I 的消費者買得起的消費組合區域

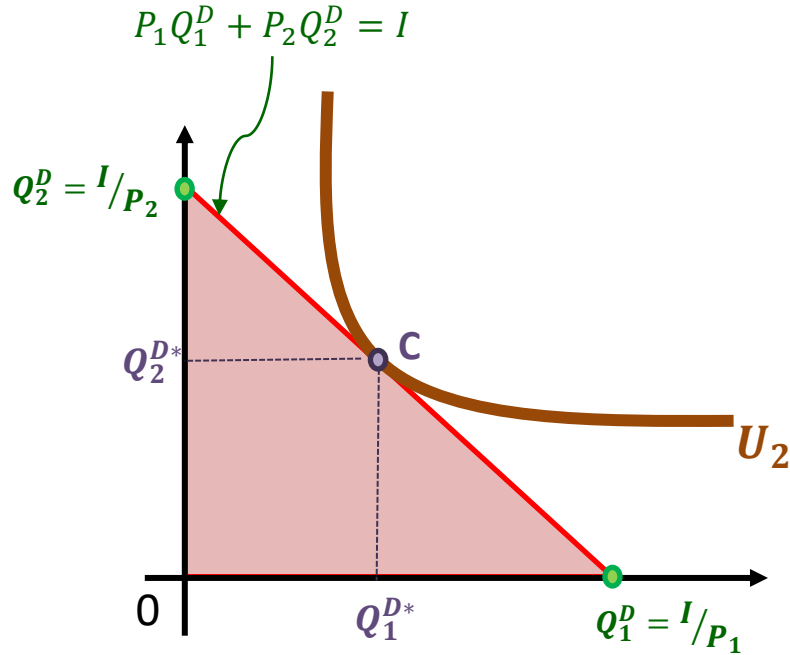
- 如果該消費者的偏好符合邊際效用為正的特性，則無異曲線為負斜率且代表的效用水準右上比左下高，亦即

$$U_1 < U_2 < U_3$$

- U_3 水準效用，該消費者的預算做不到； U_1 水準亦不是預算限制內最佳

- C 點所對應的效用水準 U_2 才是預算內所能達到的最大效用水準消費，其C點所對應的消費組合 (Q_1^D, Q_2^D) 為該消費者在預算內的最適消費選擇

• 最適消費選擇的意義：



- 在有預算限制的情況下，消費者的最適消費選擇一定發生在無異曲線與預算線的相切之處 (C點)
(把收入全數花完所帶來的效用水準是在預算限制內最高的)
- 定義在無異曲線上的邊際替代率 (MRS，無異曲線上任意點的切線斜率絕對值) 所代表的是，該名消費者對兩商品的主觀取捨
(消費者根據自己的偏好所做出的取捨)
- 預算線的斜率絕對值， P_1/P_2 ，是在預算限制之下對兩商品的客觀交換比，因為是由兩商品的市價決定，所以是市場對兩商品的客觀評價
(給定收入，由市場用商品市價告訴消費者如何取捨，是市場給予兩商品的客觀評價)
- 最適消費選擇C點的意義為 $MRS_C = P_1/P_2$
(當消費者的主觀取捨符合市場客觀評價時)

- 最適點(C點)意義為: $MRS_C = \left| \frac{MU_1}{MU_2} \right| = \frac{P_1}{P_2}$

代表 $\frac{|MU_1|}{P_1} = \frac{|MU_2|}{P_2}$

(花1元買商品1所帶來的效用增量會等於花1元買商品2所帶來的增量)

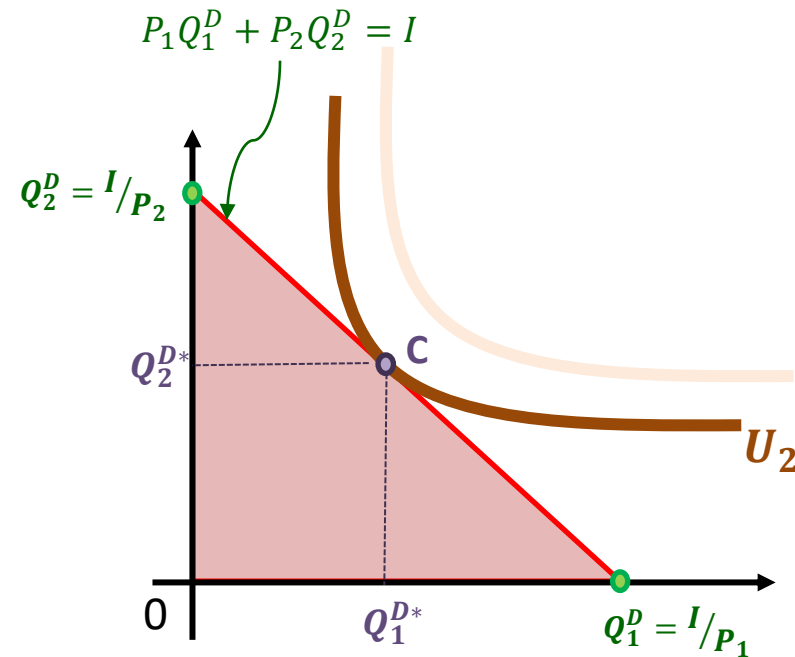
- 如果上述等式不成立，代表

$$\frac{|MU_1|}{P_1} > \frac{|MU_2|}{P_2} \quad \text{或} \quad \frac{|MU_1|}{P_1} < \frac{|MU_2|}{P_2},$$

則 C 點不為最適消費選擇。

若 C 點為 $\frac{|MU_1|}{P_1} > \frac{|MU_2|}{P_2}$ ，代表該消費者多花1元買商品1所帶來的效用增量會高過於花1元買商品2，這表示在同樣的收入水準之下，消費者若把1元從買商品2挪去買商品1，他的效用水準還可以更高，所以C點不為最適點

若 C 點為 $\frac{|MU_1|}{P_1} < \frac{|MU_2|}{P_2}$ ，相同的討論依然成立



Recall:

$$MRS_C = \left| \frac{\Delta Q_2^D}{\Delta Q_1^D} \right| = \left| \frac{\Delta U / \Delta Q_1^D}{\Delta U / \Delta Q_2^D} \right| = \left| \frac{MU_1}{MU_2} \right|$$

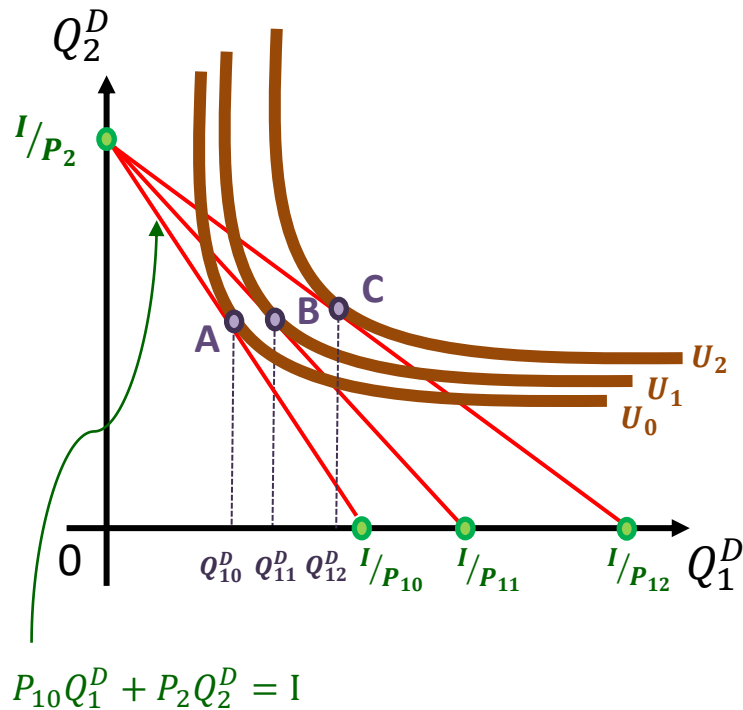
小結論

- 商品的市價與消費者的收入，會決定該消費者「買得起」的消費組合區域，與他的預算限制邊界
- 在預算限制內，消費者會選擇能讓他效用水準達到最高的商品消費組合，我們稱此組合為該消費者的最適消費選擇
- 最適消費選擇有以下幾個特性
 - (1) 最適消費選擇是消費數量的選擇
 - (2) 最適消費選擇會落在預算限制式上，是無異曲線跟預算限制式剛好相切的地方
 - (3) 當消費者主觀偏好符合市場用市價告訴消費者如何取捨時
(MRS等於預算限制式斜率絕對值時)
 - (4) 對消費組合內的所有商品，花1元多買當中任何商品所能帶來的效用增量都一樣
(在用完所有收入的情況下，消費者已經不能透過挪用花費來提高效用)

4-3.1: 需求曲線的導出

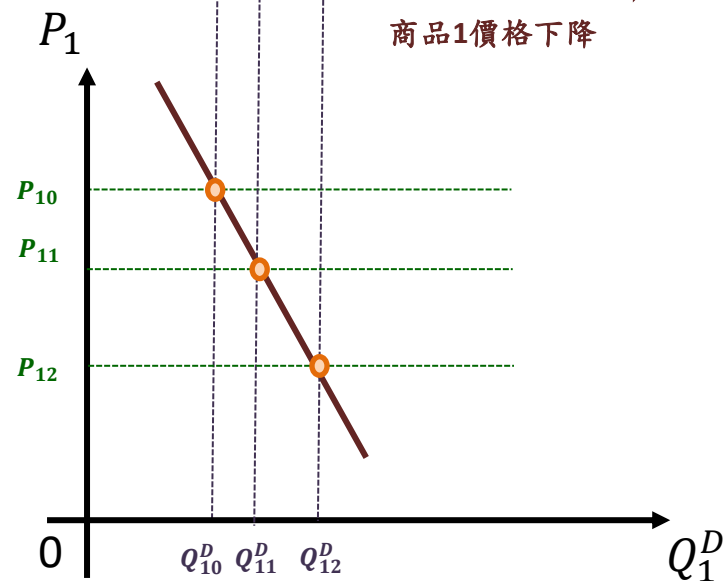
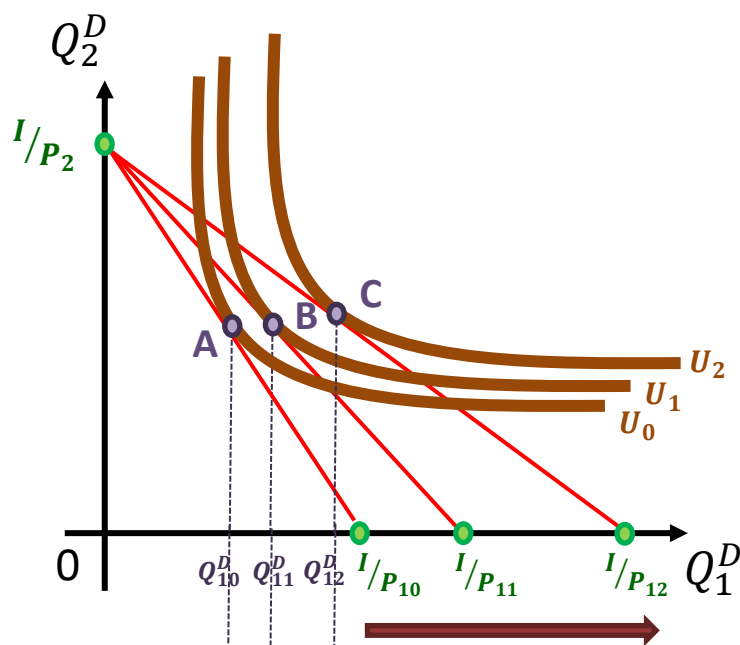
- 需求曲線的定義：給定其他條件相同，例如消費者的總收入 I ，某商品的價格 P_X 與需求量(消費量) Q_X^D 之間的關係
- 假定某消費者的消費組合只有兩個商品，給定該消費者的偏好、該消費者總收入 I 、商品2的每單位價格 P_2 等其他條件不變，以下我們討論，給定任一商品1的價格 P_1 ，消費者對應的最適消費選擇 (Q_1^D, Q_2^D) 將描述 P_1 與 Q_1^D 的關係
- 若 P_1 改變，消費者對應的最適消費選擇 (Q_1^D, Q_2^D) 也將改變，將這些 (P_1, Q_1^D) 變動的軌跡連成一線，即為該名消費者對商品1的需求曲線

- 預算限制下，商品價格與消費量(需求量)的決策過程：

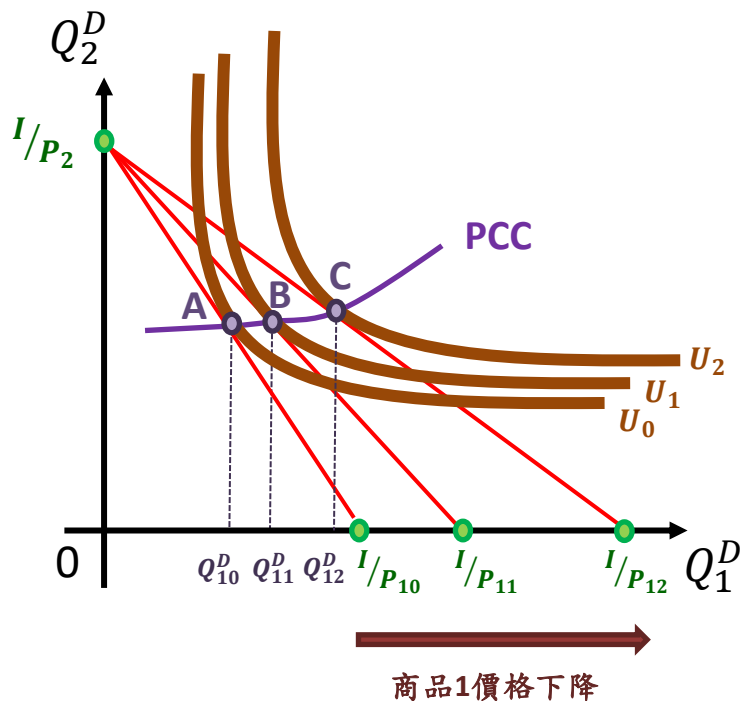


- 給定商品2的價格為 P_2 、某消費者的總收入為 I ；當商品1的價格為 P_{10} 時，預算限制的邊界為 $P_{10}Q_1^D + P_2Q_2^D = I$
- 當該消費者的效用水準來到 U_0 時，該無異曲線與預算限制邊界相切於A點，此時對應的消費組合為他的最適選擇； P_{10} 對應的商品1的最適消費量為 Q_{10}^D
- 當商品1的價格從 P_{10} 下降至 P_{11} ，同樣的總收入，有能力購買的區域將放寬；新的限制邊界將與代表效益水準 U_1 的無異曲線相切於B點； P_{11} 對應的商品1的最適消費量為 Q_{11}^D
- 當商品1的價格進一步從 P_{11} 下降至 P_{12} ，同樣的總收入，有能力購買的區域放得更寬；新的限制邊界將與代表效益水準 U_2 的無異曲線相切於C點； P_{12} 對應的商品1的最適消費量為 Q_{12}^D

- 最適消費量的決策過程與決策結果：



- 給定商品2的價格為 P_2 、某消費者的總收入為 I ；左圖為當商品1價格由 P_{10} 下降至 P_{12} 時，因為可購買區域的擴大，此位消費者的決策過程
- 隨著商品1價格下降，最適消費量所帶來的效用也提高： $U_0 < U_1 < U_2$
- 將焦點轉移至商品1的價量平面
- 將上圖，給定商品價格，對應的最適消費量，映射至此平面
- 將這些價量關係連成一線，就是在商品1價格不斷變動之下，該消費者對該商品消費量所做出的最適選擇
- 也就是該消費者對商品1的需求曲線



- 隨著商品1的價格下降，該消費者的最適消費決策也不斷在改變，改變的過程可由A，B，C三點軌跡看出
- 將此三點連成一線，為價格消費曲線(Price-Consumption Curve, PCC)，它描述了，當其他條件不變，只有商品1的價格改變，消費者的最適消費決策改變的過程

4-3.2: 替代效果與所得效果

(The Substitution and Income Effects)

- 當其他條件不變，當商品1的價格改變所帶來的消費者最適消費決策的改變，當中有替代效果與所得效果

(Given other things being equal, the changes in a consumer's optimal decisions on his quantity demanded resulting from price changes contains two effects, the substitution and income effects.)

- Consider Hurley's consumption decision.

Her income $I = \$1200$,

$$P_F = \$4, P_M = \$1$$

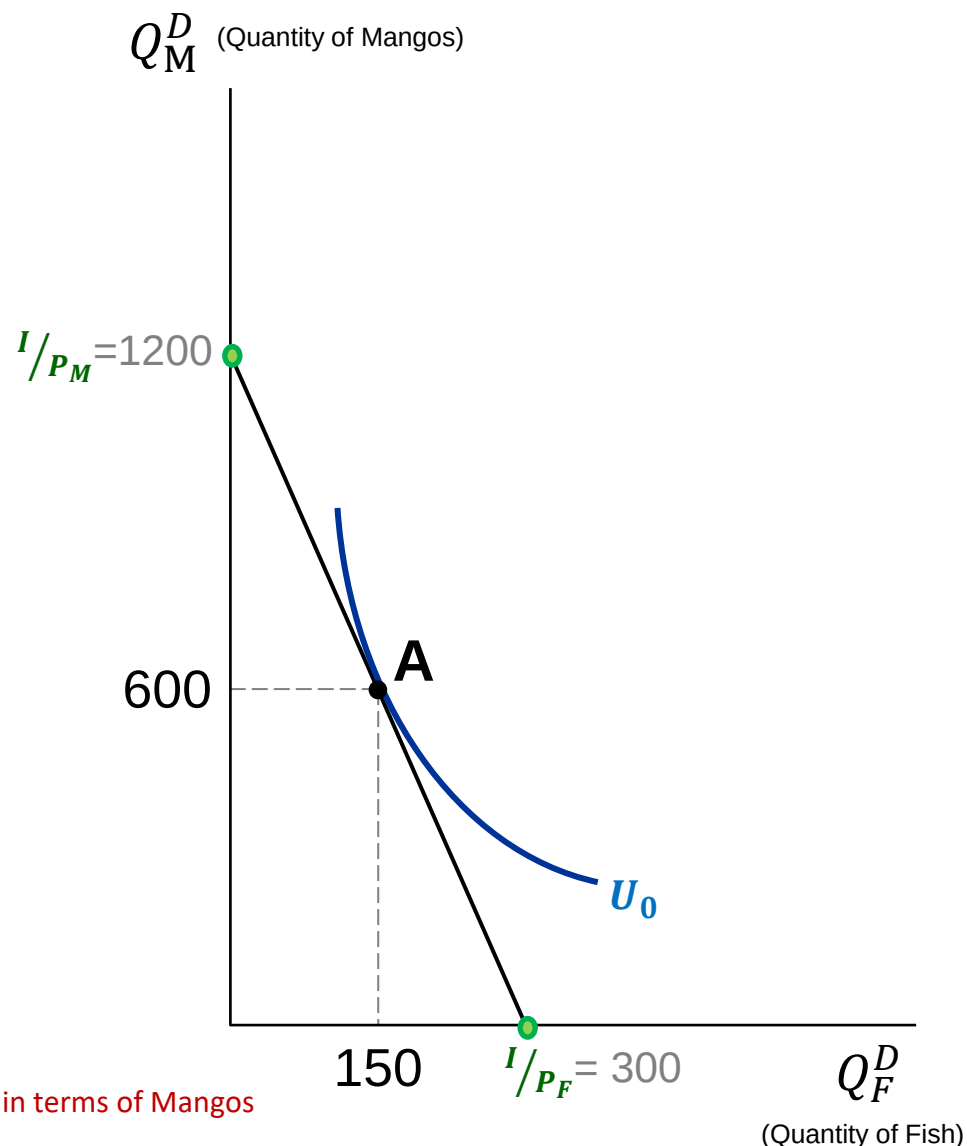
At the optimum, slope of the indifference curve equals slope of the budget constraint:

$$MRS_A^{U_0} = P_F / P_M$$

$\frac{MU_F}{MU_M}$, marginal value of Fish in terms of Mangos

Price of Fish in terms of Mangos

(Consumers think at the margin!)



A fall in the price of fish has two effects on Hurley's optimal consumption of both goods

- 所得效果 (Income effect)
 - A fall in P_F boosts the purchasing power of Hurley's income: buy more mangos and more fish (utility level will be higher)
- 替代效果 (Substitution effect)
 - A fall in P_F makes mangos more expensive relative to fish: Hurley buys fewer mangos and more fish (given utility level)
 - Economists called this the negative substitution effect (effect that buy the cheaper good more)

- Initial optimum at **A**.

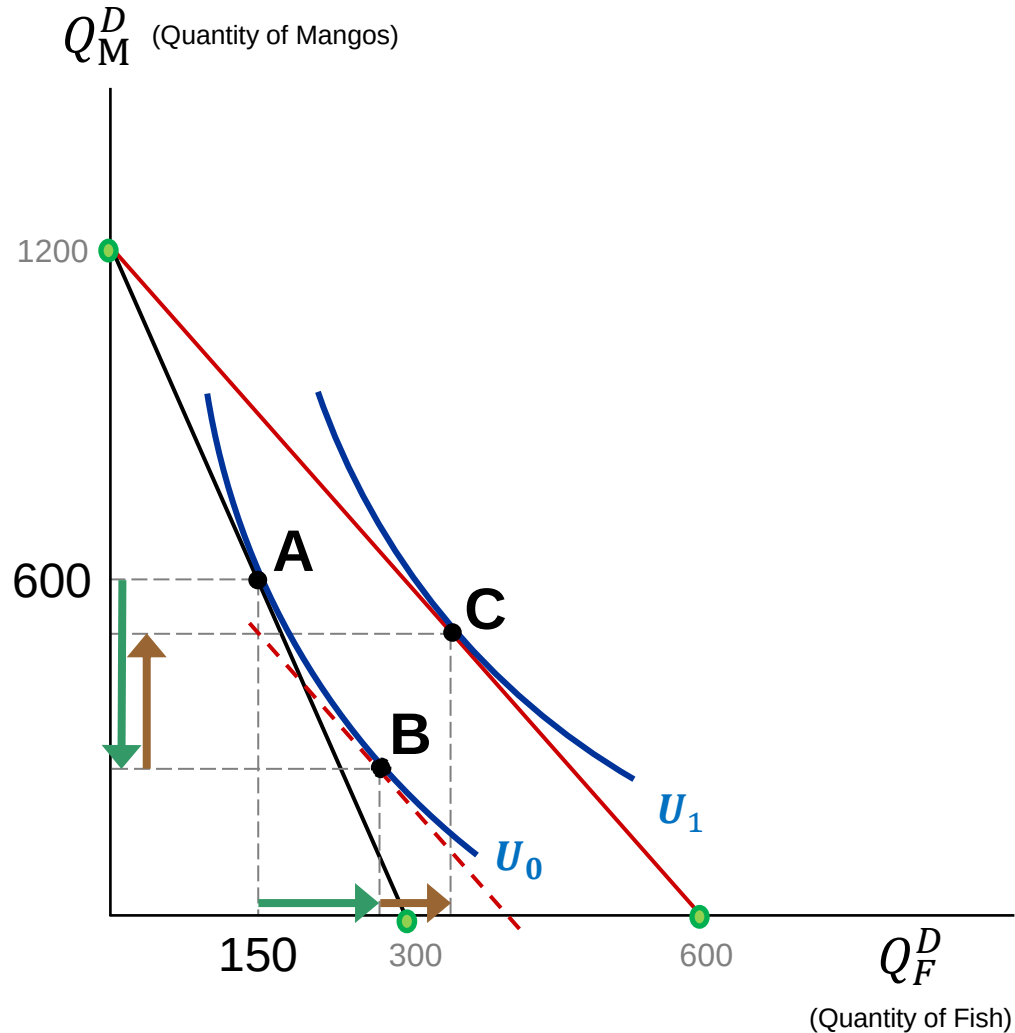
- P_F falls.

Substitution effect:

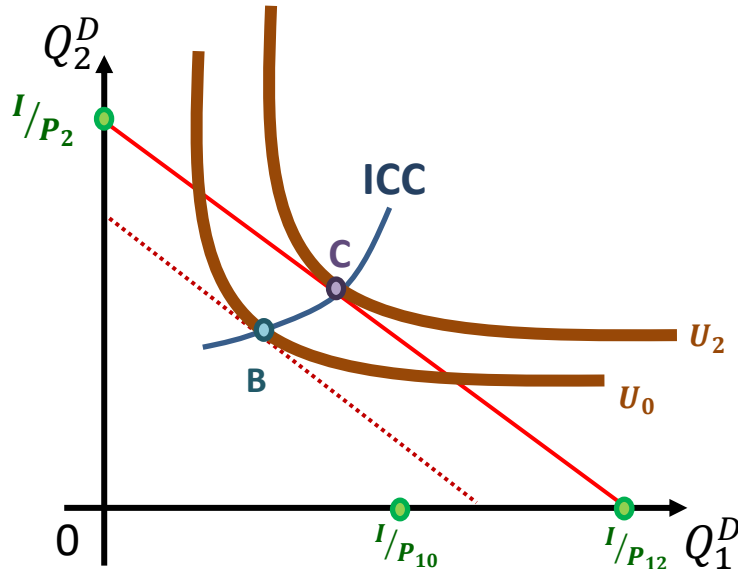
from **A** to **B**,
buy more fish and fewer mangos.

Income effect:

from **B** to **C**,
buy more of both goods.

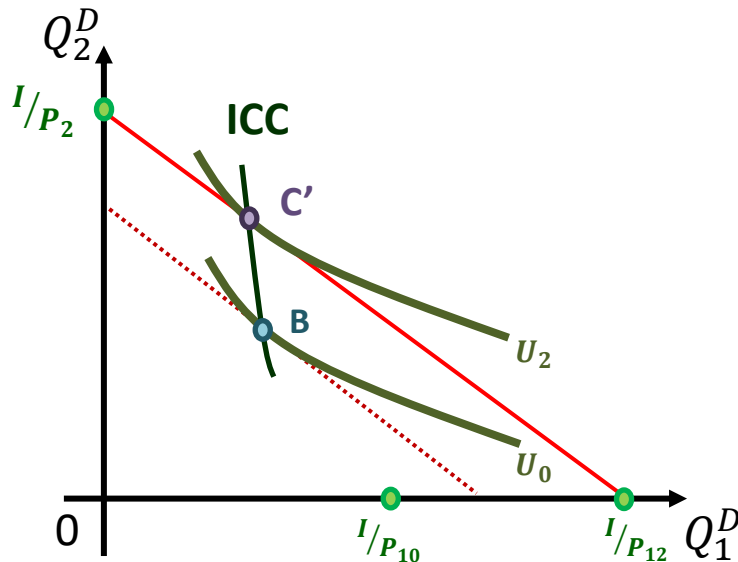


- Case 1: 所得效果為正



- 當總收入 I 的實質購買力提升，消費者會為了提高效用水準而增加購買商品1，則商品1為正常品，所得效果為正
- W 點與 C 點的連線，稱為所得消費曲線 (income-consumption curve, ICC)，如果為正斜率，則代表商品1的所得效果為正

- Case 2: 所得效果為負



- 當總收入 I 的實質購買力提升，消費者會為了提高效用水準反而減少購買商品1，則商品1為劣等品，所得效果為負
- 若商品1為劣等品，則ICC曲線的斜率為負
- 所以商品1為正常品或劣等品，端看消費者無異曲線的形狀

小結論

- 其他條件不變，商品價格改變所帶來消費者最適消費決策的改變，可以拆分成兩個效果
 - (1) 替代效果：因為某商品價格下降，消費者在維持其效用水準不變的情況下，把花費從其他商品挪至購買降價商品的效果；

因為一般非極端的理性消費者無異曲線會凸向原點，所以替代效果為負

(2) 所得效果：因為某商品價格下降，在同樣所得水準下，該所得的實質購買力提升；因為購買力提升而增加購買量以拉高效用水準的效果

若該商品所得效果為正，則當其價格下降，消費者會為了提高效率而增加該商品的消費；該商品為正常品；

若該商品所得效果為負，則當其價格下降，消費者會為了提高效率而減少該商品的消費；該商品為劣等品；

即便是凸向原點的無異曲線，不同形狀的無異曲線將決定該商品為正常品或劣等品

Further Analysis: Giffen Goods

Do all goods obey the Law of Demand?

– Suppose the goods are potatoes and meat, and potatoes are an inferior good (negative income effect).

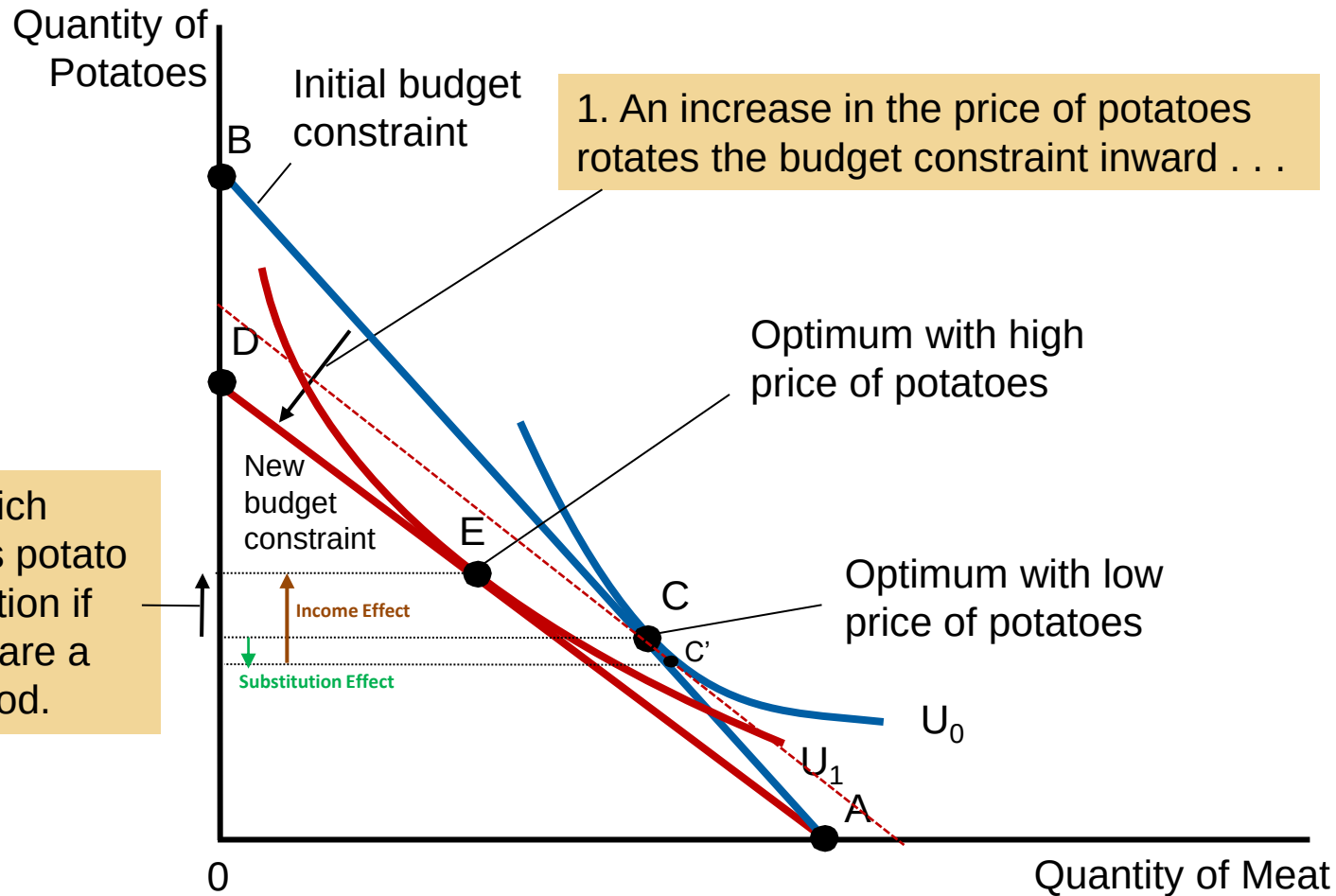
– If price of potatoes (P_p) rises,

- Substitution effect: buy less potatoes
- Income effect: buy more potatoes



– If rise in consumption volume implied by income effect
> fall in consumption volume implied by substitution effect

then potatoes are a **Giffen good**, a good for which an increase in price raises the quantity demanded.



- In this example, when the price of potatoes rises, the consumer's optimum shifts from point C to point E. In this case, the consumer responds to a higher price of potatoes by buying less meat and more potatoes.

In-class problem

- 若所得效果為正，則需求曲線的斜率一定是負的，試證明之

Prove that if a product has a positive income effect, then the demand curve for the product shows the negative relation between quantity demanded and price.

Answer:

- 消費者的最適消費決策因商品價格下降而產生的變化由兩種效果構成

(1) 負的替代效果：因商品價格下降，在維持相同的效用水準之下，消費者會多買價格下降的商品

(是一個價格下降，需求量增加的效果)

(2) 所得效果：

- 如果所得效果為負，則當商品價格下降，消費者為了進一步提高效用水準，反而降低了該價格下降商品的消費量；該商品為劣等品

(是一個價格下降，需求量也下降的效果)

- 如果所得效果為正，則當商品價格下降，消費者會為了進一步提高效用水準，而增加該價格下降商品的消費量；該商品為正常品

(是一個，給定所得水準，商品價格下降，需求量增加的效果)or

(是一個，給定商品價格，所得水準提升，需求量增加的效果)

都是一種消費者實質購買力提升的效果



- 所以，在負的替代效果，與正的所得效果之下，必會得到一個商品價格下降，需求量增加的反向關係。
- 因為替代效果必為負，所以當所得效果為正，需求曲線必為負斜率
- 值得注意的是，如果替代效果為負(i.e. 東西變貴[實質所得變少]，在維持同樣效用下，反而買更少)，所得效果也為負(i.e. 東西變貴[實質所得變少] 為了提升效用反而買更多)，則綜合的效果可能是，當東西價格變貴，消費者可能會買更少或買更多
 - (1) 如果所得效果小於替代效果，則東西變貴消費者仍然會買更少，會讓價量關係符合需求法則
 - (2) 如果所得效果大於替代效果，則東西變貴消費者會買得更多，價量關係不符合需求法則，是季芬財

4-4: 兩種特殊的偏好與其最適消費選擇的分析

(Two extreme cases of preferences and the corresponding analyses of optimal decisions on quantity demanded)

(1) 兩商品完全互補的偏好

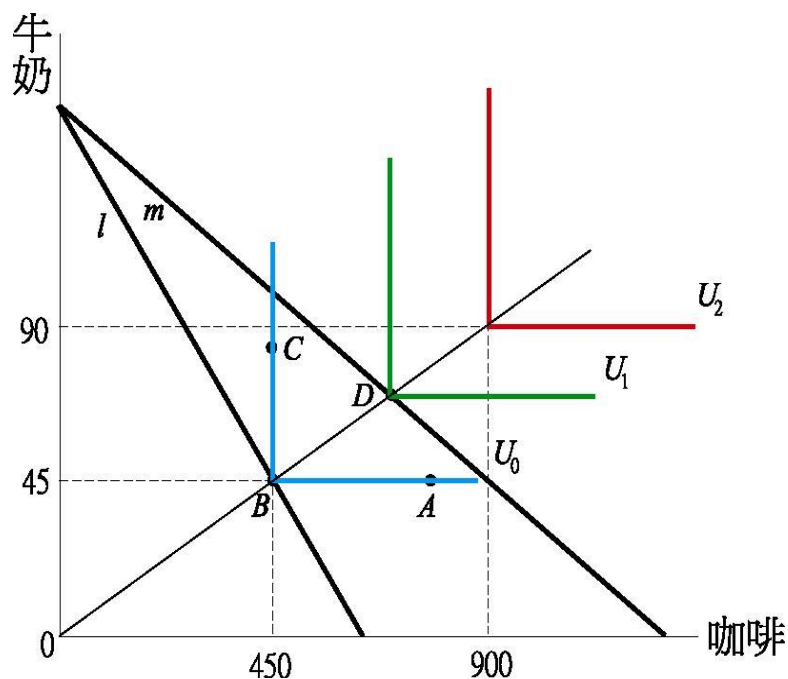
(two goods are perfect complements)

(2) 兩商品完全替代的偏好

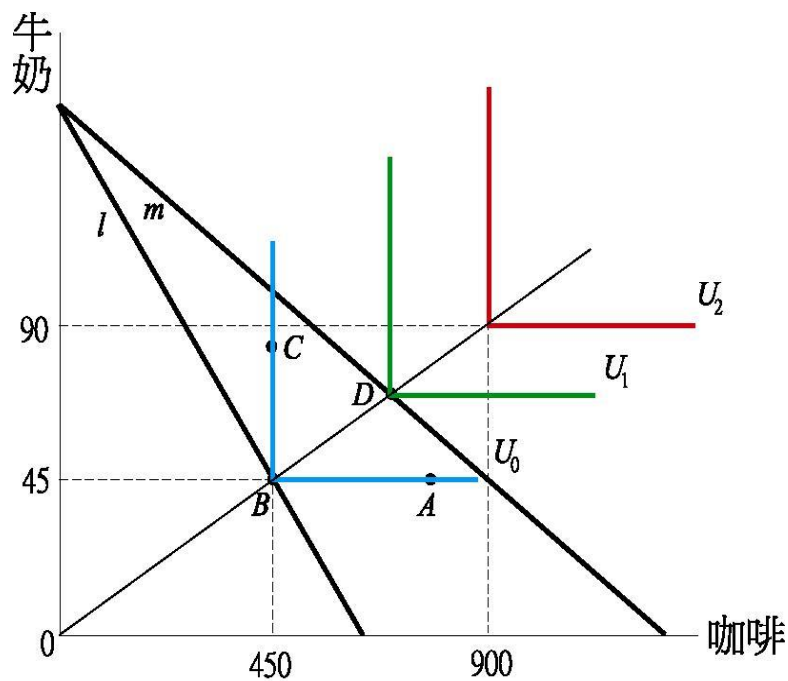
(two goods are perfect substitutes)

- 完全互補的偏好 (Perfect Complements):

Example 1:



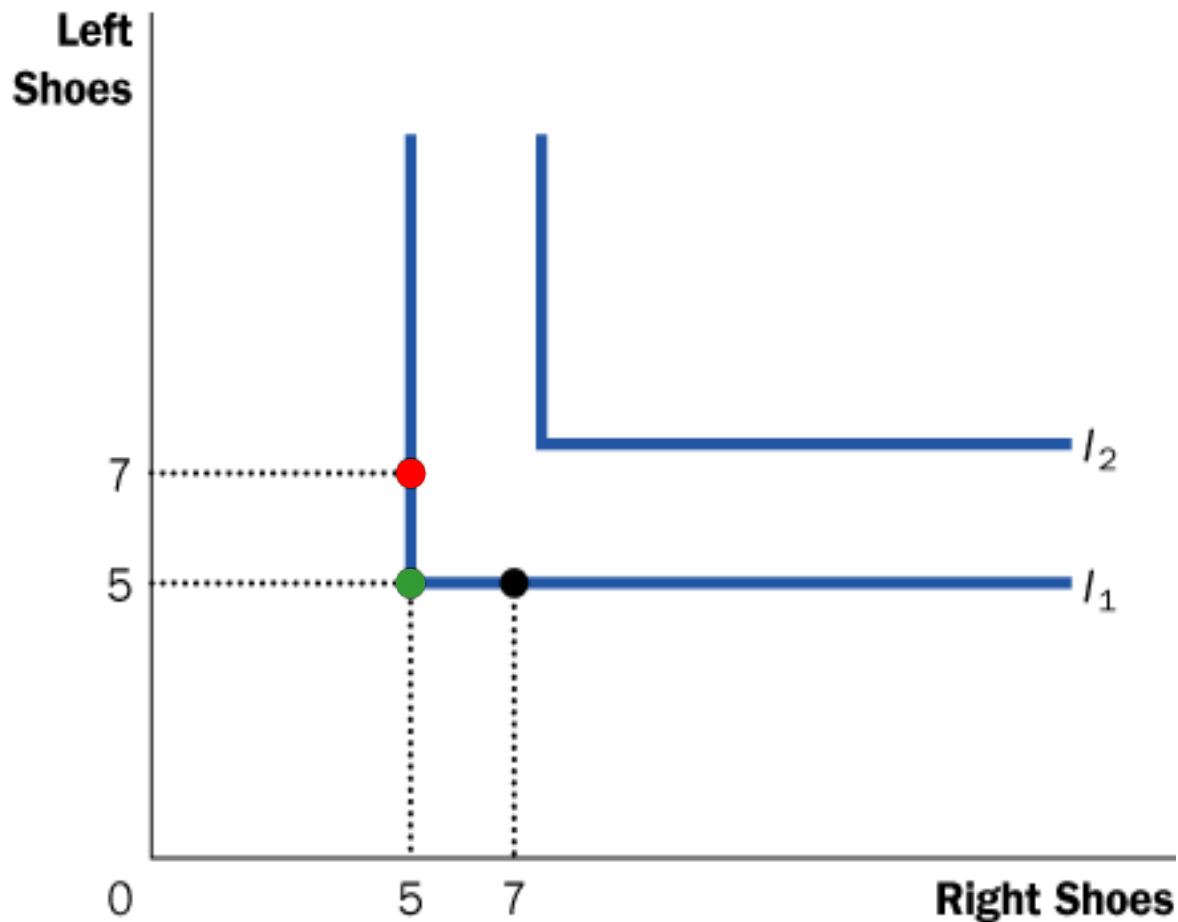
- 完全互補的偏好最好的例子是，堅持兩(或多個)商品以某個比例一起消費的偏好
- 例如，阿亮堅持咖啡與牛奶的比例必須是10:1，所以消費一定以此比例消費這兩個商品
- A 點相對於 B 點有多餘的咖啡，對阿亮而言其效用與 B 點同；C 點相對於 B 點有多餘的牛奶，其效用亦與 B 點同，故 A-B-C 在同一條無異曲線上，遂形成直角的無異曲線
- 這種無異曲線不符合邊際效用為正的常用設定



- 原預算線為 l ，原最適選擇點為 B
- 咖啡降價後，新的預算線 m ，新的最適選擇點為 D
- B 點與 D 點的咖啡牛奶最適選擇比例相同
- 直角的無異曲線無所謂切線， B 點與 D 點也不是前述「無異曲線切線斜率與預算線斜率相等的點」

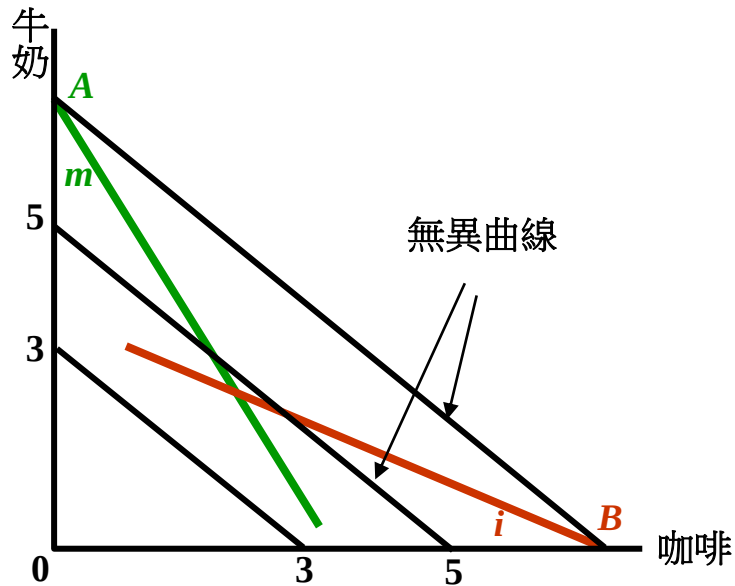
Example 2: Left shoes, right shoes

- {7 left shoes, 5 right shoes} is just as good as {5 left shoes, 5 right shoes}

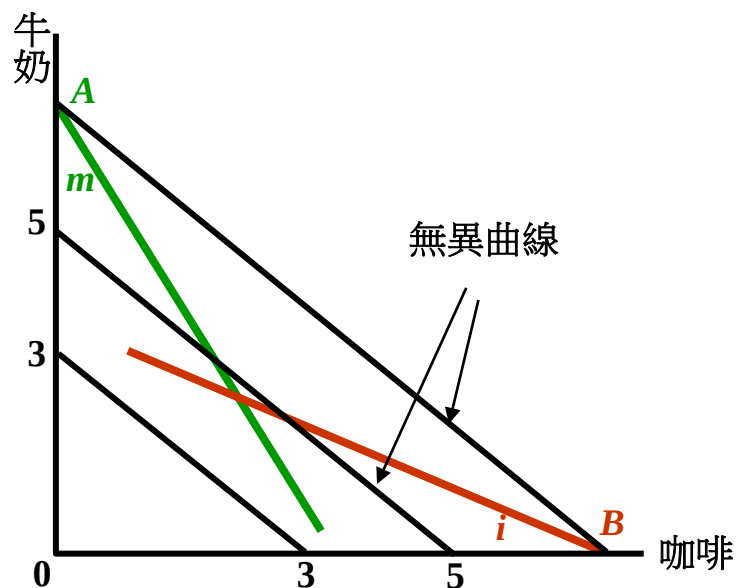


- 完全替代的偏好 (Perfect Substitutes):

Example 1:



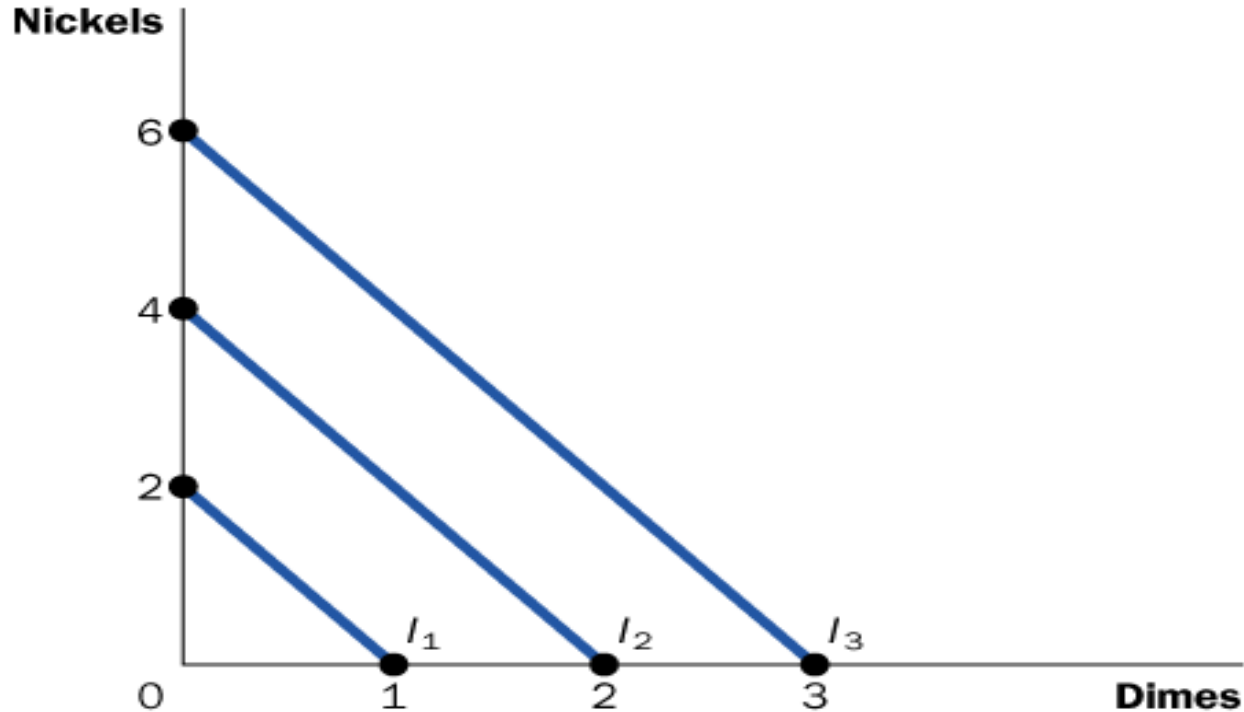
- 完全替代的偏好最好的例子是，消費者對兩商品的消費，買何者對他來說都沒有差的偏好，所以兩者的替換比是1:1
- 例如，對小琪而言，喝咖啡或喝牛奶都沒差，所以咖啡與牛奶的替換比是1:1
- 完全替代的偏好，無異曲線為斜率是-1的線性函數，所以MRS為常數
- 這種無異曲線不符合MRS遞減的常用設定 (因為此情境下 MRS 為常數)



- 如果預算限制線為 i ，其由商品市價所隱含的客觀交換比 (預算線的斜率絕對值) 小於1，代表給定總收入下，咖啡相對於牛奶便宜；擁有完全替代偏好的消費者，其最適消費選擇為B點，代表該名消費者會把所有的收入拿去買咖啡
- 如果預算限制線為 m ，其由商品市價所隱含的客觀交換比大於1，代表給定總收入下，牛奶相對於咖啡便宜；擁有完全替代偏好的消費者，其最適消費選擇為A點，代表該名消費者會把所有的收入拿去買牛奶
- 無論買牛奶或買咖啡，對該名消費者的效用水準是一樣的
- 所以，擁有完全替代偏好的消費者，最適的消費組合為角解點

Example 2: nickels (硬幣五分) and dimes (硬幣一角)

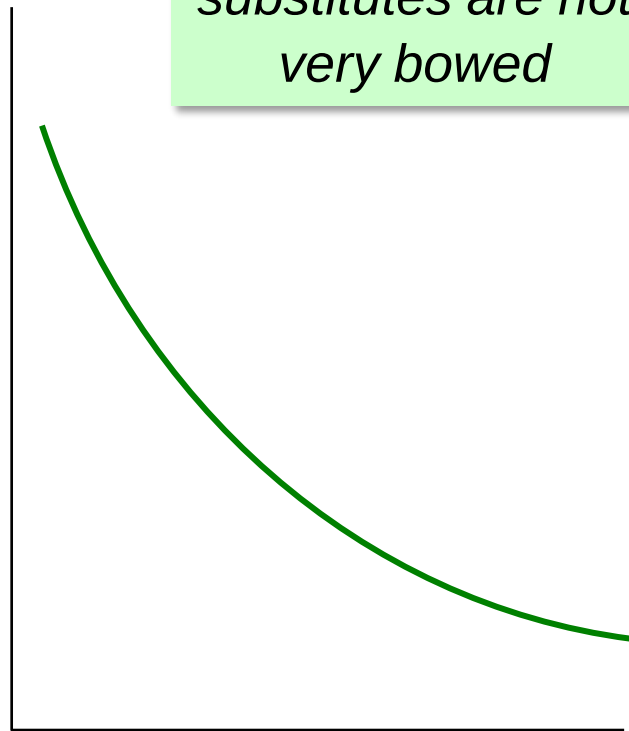
Consumer is always willing to trade two nickels for one dime.



Less Extreme Cases:

Close Substitutes and Close Complements

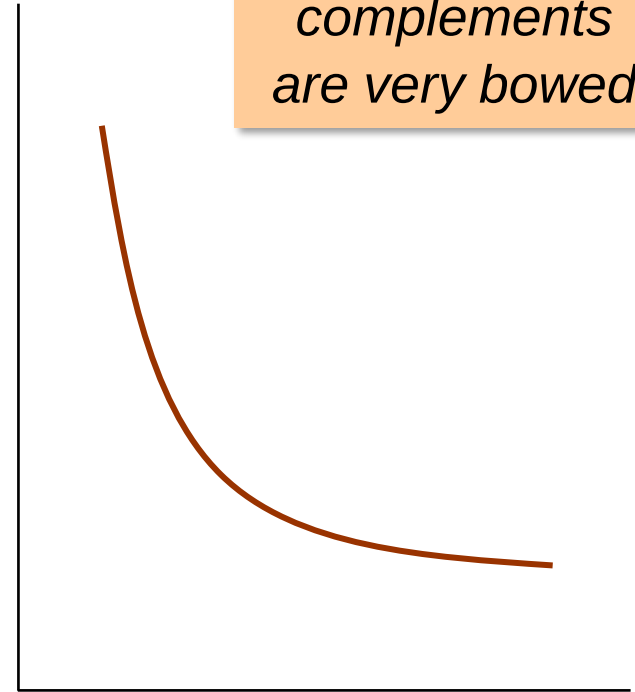
Quantity
of Pepsi



*Indifference
curves for close
substitutes are not
very bowed*

Quantity
of Coke

Quantity
of hot
dog buns



*Indifference
curves for close
complements
are very bowed*

Quantity
of hot dogs